KP13 廣義線性分類器

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.12

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能說明為什麼先升維再用線性分類器，能把原空間的非線性邊界變成新空間的平面。
- 能用最小二乘（正規方程）算出廣義線性分類器的權重，並處理多類別。
- 能說明廣義線性分類器與投影追蹤、多層感知器的差別，以及升維的代價。

KP13 廣義線性分類器

一句話重點：先用一組固定的非線性函數 f_i 把 x 送到 k 維空間，再在那裡設計一個普通的線性分類器；非線性全部由 f_i 承擔，判別函數對權重仍是線性的。

1. 夾住的類別

白話說明：資料在原空間用一條線分不開時，怎麼辦？

例子（一維，本講義設計）：類 A 在 $x = -3, -2, 2, 3$，類 B 在 $x = -1, 0, 1$。任何單一門檻（含方向）最多分對 7 筆中的 5 筆（程式窮舉）。原因是 A 在 B 的兩側，只看 x 看不出來。

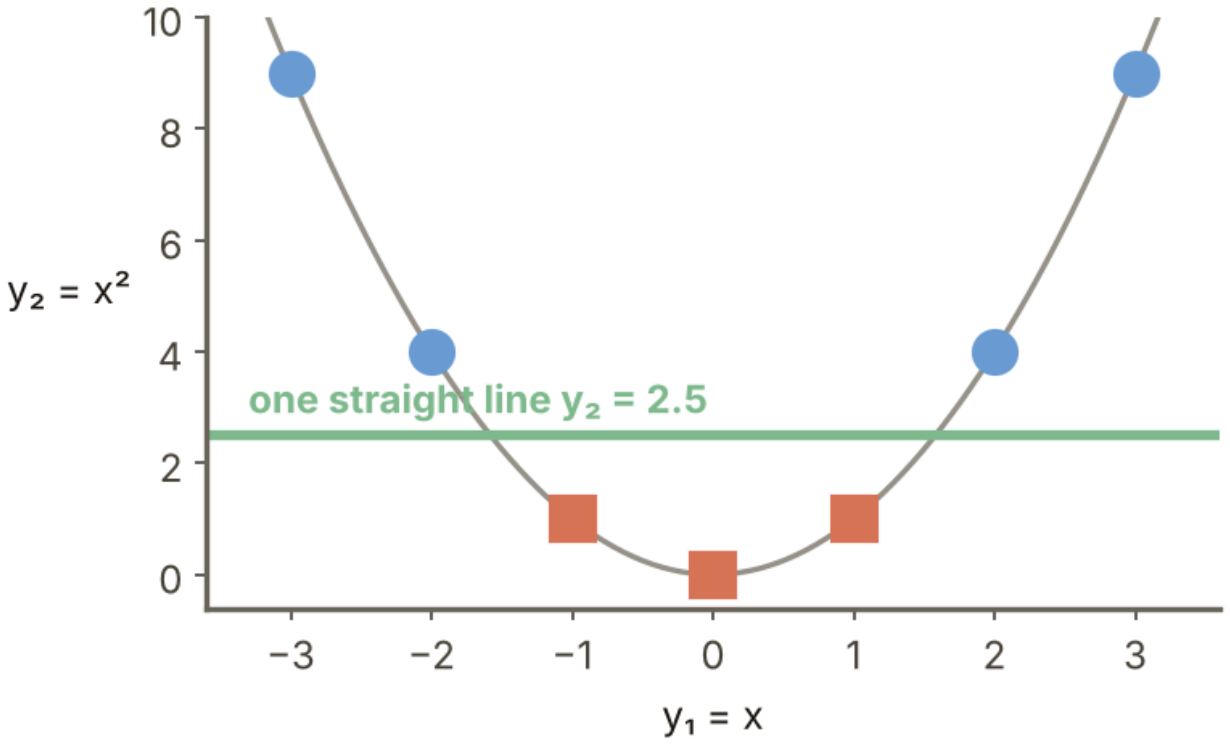
圖說 `lec05-kp13-sandwich`：一維數線上的兩類與最好的單一門檻。



2. 換個座標

特徵映射：用一組函數 f_i 把 x 換成新的座標 $y = (f_1(x), \ldots, f_k(x))$。這裡取 $y = (x, x^2)$：A 的 $y_2 = 4, 9$，B 的 $y_2 = 0, 1$，一條水平線 $y_2 = 2.5$ 就把兩類分開，也就是新座標裡的一個線性分類器。

圖說 `lec05-kp13-lift`：點升到 (x, x^2) 後被一條水平線分開。



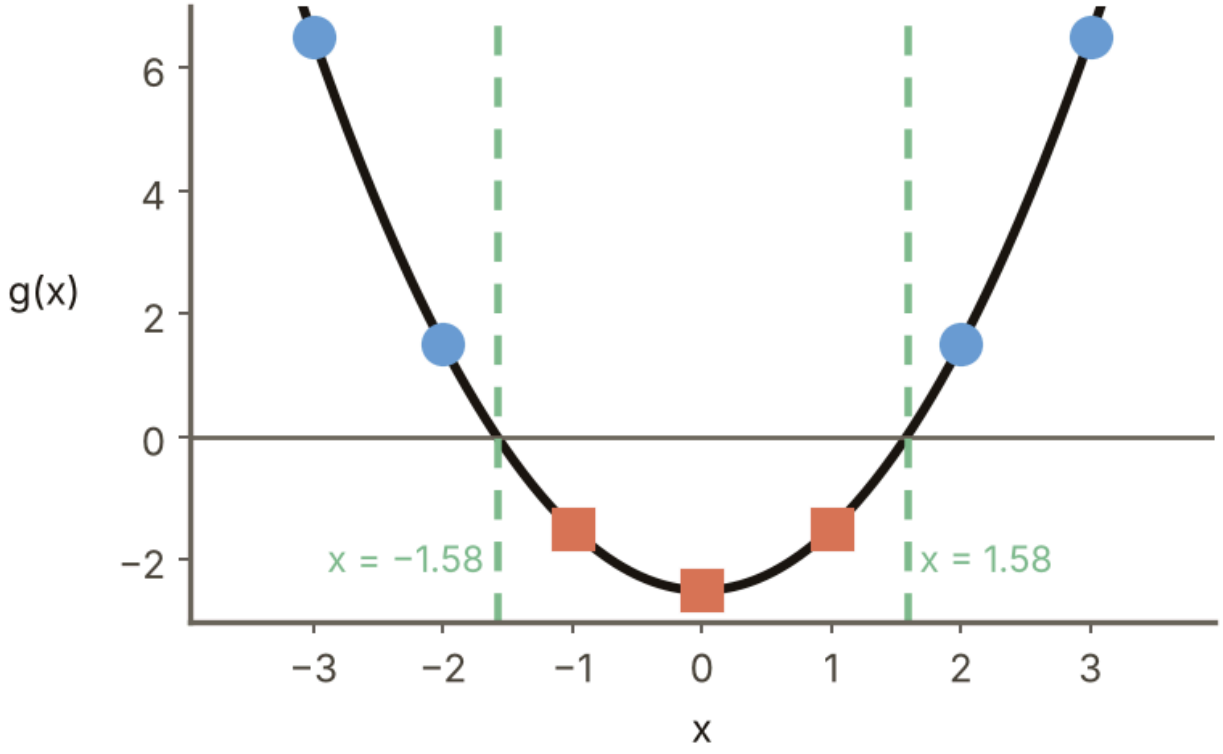
3. 回到 x 看是彎的

正式定義：廣義線性分類器

$$g(x) = w_0 + \sum_{i=1}^{k} w_i f_i(x),$$

先用固定的非線性 f_i 升維，再設計普通的線性分類器；「線性」是對權重 w_i 線性。本例 $g(x) = -2.5 + 0 \cdot x + 1 \cdot x^2$，$g > 0$ 判 A，$g < 0$ 判 B；$g = 0$ 在 $x = \pm\sqrt{2.5} = \pm 1.58$，外側 A、內側 B。新空間的一條直線（一般是超平面），在原空間是兩個點。也可以反過來看：原空間若被非線性超曲面 $g(x) = 0$ 分開，就是把 g 寫成 f_i 的線性組合，是經典的內插函數近似問題（來源）。

圖說 `lec05-kp13-curve`：$g(x) = -2.5 + x^2$ 與七個點。



4. XOR 再看一次

加上座標 $y_3 = x_1 x_2$，判別函數 $g = x_1 + x_2 - 2y_3 - 0.5$：$(0,0) \to -0.5$、$(0,1) \to +0.5$、$(1,0) \to +0.5$、$(1,1) \to -0.5$，四個點用一個平面分開。KP02 是用兩條線再合成，這裡是一個固定的映射加一個平面。

圖說 `lec05-kp13-xor`：四個 XOR 點的新座標與 g。

x_1	x_2	$y_3 = x_1x_2$	g	class
0	0	0	−0.5	B
0	1	0	0.5	A
1	0	0	0.5	A
1	1	1	−0.5	B

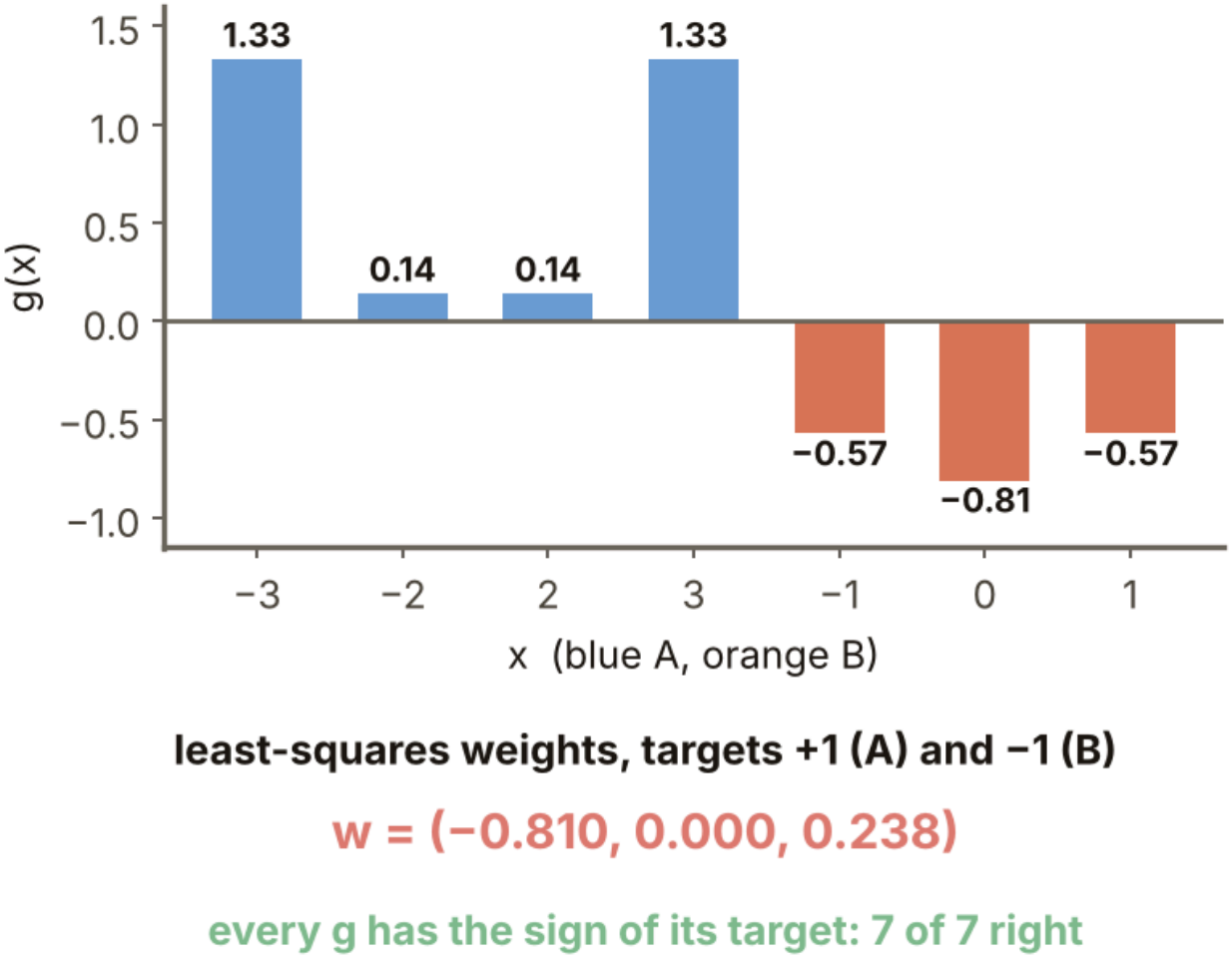
$$g = x_1 + x_2 - 2 \cdot y_3 - 0.5$$

a plane in (x_1, x_2, y_3): the XOR points are now separable

5. 權重怎麼算

正規方程：讓 Φw 與目標（A 為 $+1$、B 為 -1）的平方誤差最小的解 $w = (\Phi^T\Phi)^{-1}\Phi^T t$；$\Phi$ 的每一列是一個樣本的 $(1, f_1, \ldots, f_k)$。第 1 節的七個點，Φ 的列是 $(1, x, x^2)$，解得 $w = (-0.810,\ 0,\ 0.238)$；七個 g 的正負都和目標相同，七筆全對（程式計算）。

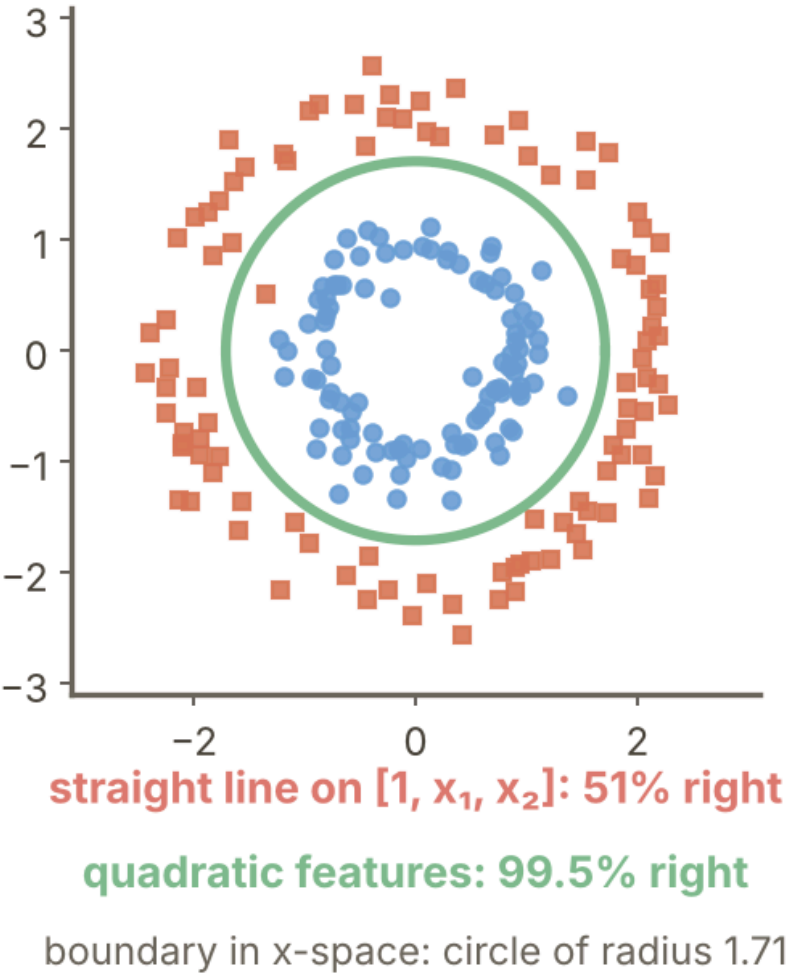
圖說 `lec05-kp13-fit`：七個點的 g 值。



6. 同心環

程式產生兩類各 100 點，內圈半徑約 1.0、外圈約 2.2。直線特徵 $[1, x_1, x_2]$ 在訓練資料上只對 51%，等於亂猜；二次特徵 $[1, x_1, x_2, x_1^2, x_2^2, x_1 x_2]$ 99.5% 對，$g = 0$ 在原空間是半徑 1.71 的圓，落在兩圈之間（程式計算）。**常見迷思**：升維後邊界就變成直線了。其實是新空間的平面，回到原空間是圓。

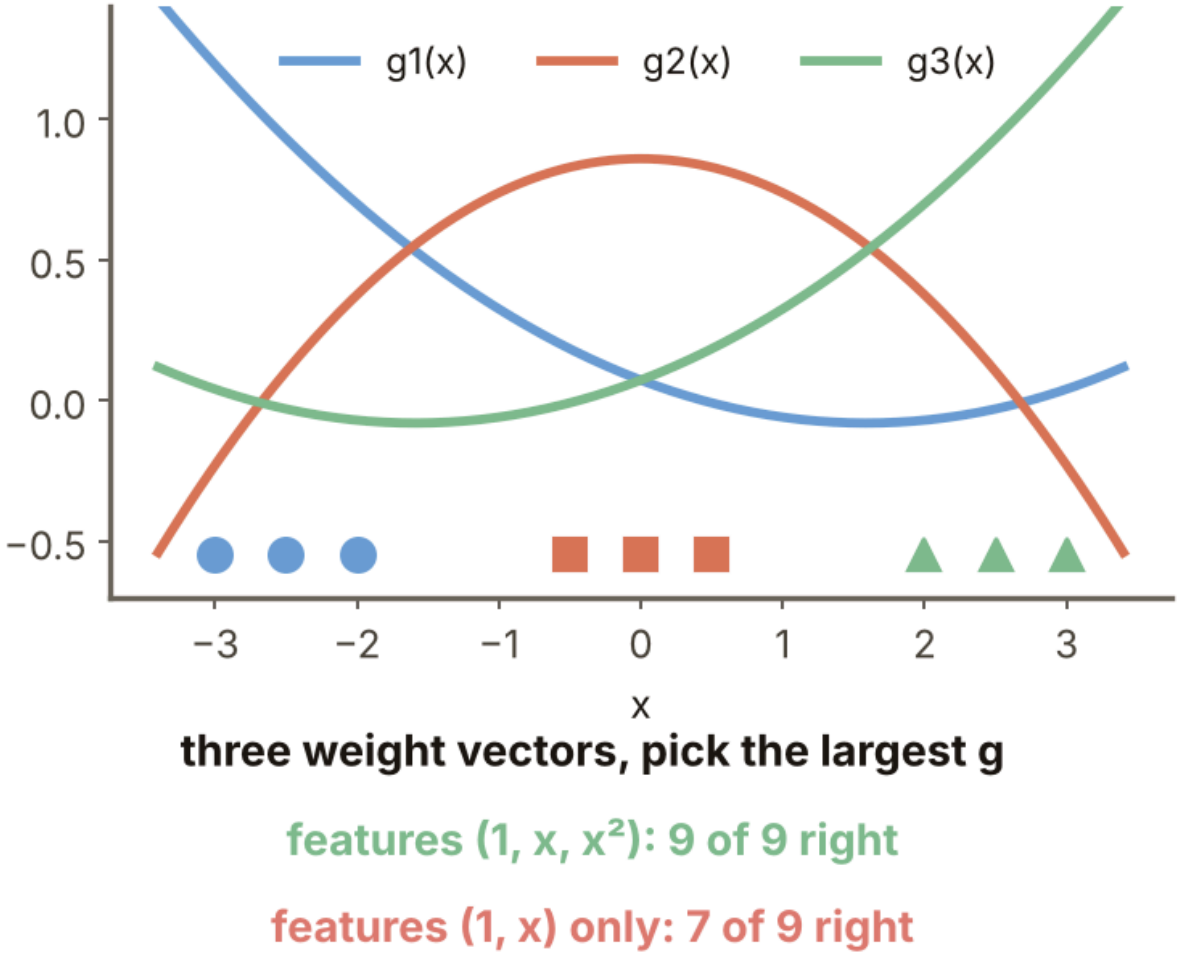
圖說 `lec05-kp13-rings`：同心環與決策圓。



7. 多類別

M 類就設計 M 個權重向量 w_r，選 $w_r^T y + w_{r0}$ 最大的類。**例子**（本講義設計）：一維九點，類 1、2、3 依序在左、中、右；目標用 one-hot，特徵 $(1, x, x^2)$，最小二乘解三組權重：九筆全對；只用 $(1, x)$ 只對 7 筆，中間類只剩 $x = 0$ 判對（該點三個 g 並列為 $1/3$，取中間類）。

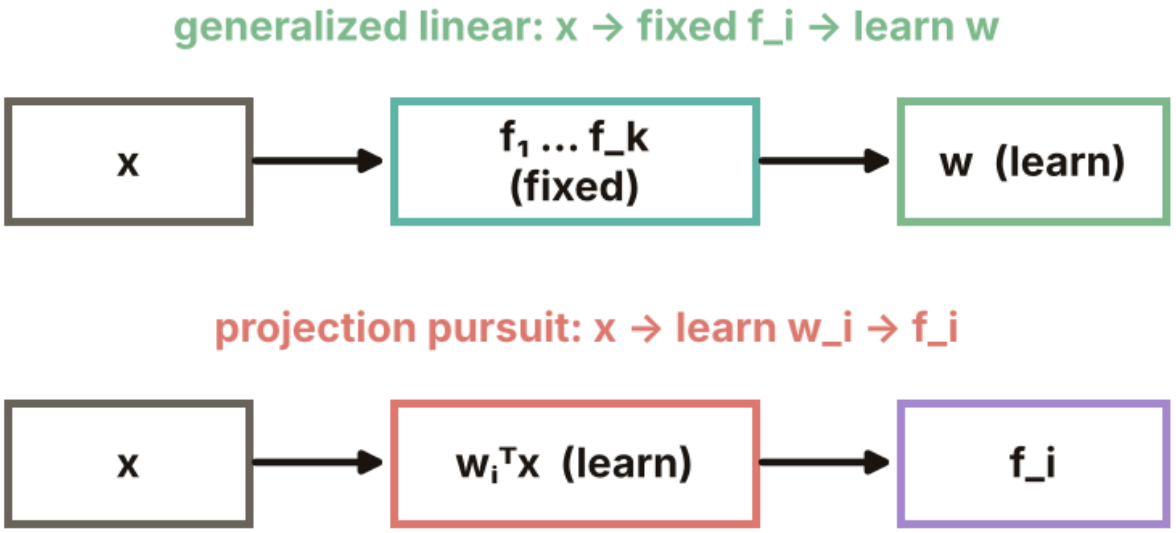
圖說 `lec05-kp13-multi`：三條 g 曲線與九個點。



8. 對照：投影追蹤

投影追蹤：$g(x) = \sum_i f_i(w_i^T x)$，$f_i$ 的引數是 x 在方向 w_i 上的投影，方向與函數要一起最佳化。把 w 加倍：廣義線性的 g 剛好加倍；投影追蹤（f 為 sigmoid、輸入 1、$w = 1$）$f(2) = 0.881$，不是 $2f(1) = 1.462$，所以它對 w 不是線性的，要用兩階段交替最佳化（來源）。若把 f_i 事先固定為 sigmoid，就是單隱藏層神經網路，實務上已被多層感知器取代。**怎麼記**：廣義線性 = 固定的映射 + 可學的線性層；多層感知器 = 可學的映射 + 可學的線性層。

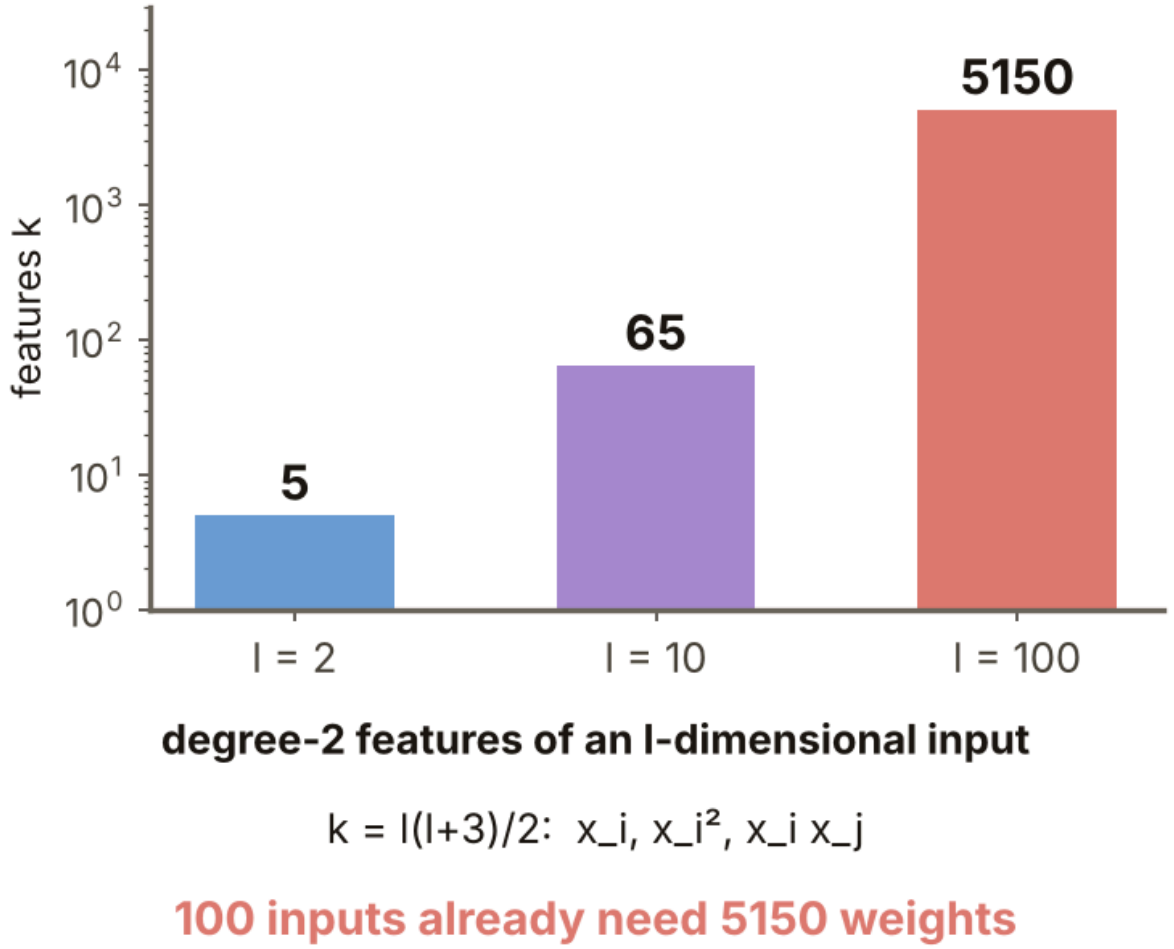
圖說 `lec05-kp13-pp`：兩種結構的方塊圖與加倍測試。



延伸：座標的個數、練習與解題示範

座標的個數：l 維輸入的二次特徵有 l 個 x_i、l 個 x_i^2、$l(l-1)/2$ 個 $x_i x_j$，共 $k = l(l+3)/2$：$l = 2$ 是 5，$l = 10$ 是 65，$l = 100$ 是 5150。升維真的有幫助嗎？來源用 Cover 定理回答（KP14）；多項式與 RBF 兩類映射見 KP15、KP16。

圖說 `lec05-kp13-count`：二次特徵個數（對數座標）。



小練習：特徵 $y = (x_1^2, x_2^2)$，$g = y_1 + y_2 - 4$（$g > 0$ 為 A）。

1. 判 $(1, 1)$、$(3, 0)$、$(0, -2.5)$ 各屬哪一類？
2. $g = 0$ 在 x 平面上是什麼圖形？

圖說 `lec05-kp13-practice`：練習的設定。

features $y = (x_1^2, x_2^2)$

$g = y_1 + y_2 - 4$

$g > 0 \rightarrow$ class A, $g < 0 \rightarrow$ class B

classify (1, 1), (3, 0), (0, −2.5)

and describe the boundary g = 0 in the x-plane

題 1、2 解題示範：① $(1,1): 1+1-4=-2$，B；$(3,0): 9+0-4=5$，A；$(0,-2.5): 0+6.25-4=2.25$，A。② $g=0$ 即 $x_1^2+x_2^2=4$，半徑 2 的圓：在 y 空間是一條直線，在 x 空間是彎的。

圖說 `lec05-kp13-practice-sol`：三個點的 g 與決策圓。

$(1, 1)$: $1 + 1 - 4$ $= -2 \rightarrow B$

$(3, 0)$: $9 + 0 - 4$ $= +5 \rightarrow A$

$(0, -2.5)$: $0 + 6.25 - 4$ $= +2.25 \rightarrow A$

$$g = 0 \Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 = 4$$

a circle of radius 2: a plane in y, curved in x

術語與來源

中文	English
特徵映射	Feature mapping
廣義線性分類器	Generalized linear classifier
正規方程	Normal equation
投影追蹤	Projection pursuit

來源：第四章 KP13，§4.12（2026-10-25 讀取）。廣義線性分類器的定義、函數近似的看法、多類別做法、投影追蹤的對照與「怎麼記」依來源；一維夾住的例子、XOR 的新座標、同心環資料（來源有互動示範，本講義另以程式產生資料）、三類一維資料與所有數字由本講義設計並重算（［補充］，（程式計算））。